

```
-- =====

-- EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO - LEFT JOIN

-- Base: TechVendas S/A (mesma base dos exercícios de INNER JOIN)

-- =====

-- Regras:

-- 1. Utilize explicitamente LEFT JOIN em todas as questões.

-- 2. Utilize aliases para as tabelas.

-- 3. Não utilize SELECT *.

-- 4. Organize e indente seu código.

-- 5. Escreva sua solução abaixo de cada exercício.

--

-- Objetivo:

-- Compreender a diferença entre INNER JOIN e LEFT JOIN,

-- identificando registros que possuem ou não relacionamento.

-- =====


-----

-- EXERCÍCIO 01 - Todos os clientes

-----

-- Liste TODOS os clientes, mesmo aqueles que nunca realizaram

-- uma venda.

--

-- Exiba:

-- id_cliente

-- nome_cliente

-- cidade

-- id_venda
```

-- data_venda

--

-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

SELECT

c.id_cliente,

c.nome_cliente,

c.cidade,

v.id_venda,

v.data_venda

FROM clientes c

LEFT JOIN vendas v

ON c.id_cliente = v.id_cliente;

Result Grid					
		Filter Rows:		Export:	Wrap Cell Content:
	id_cliente	nome_cliente	cidade	id_venda	data_venda
▶	1	Ana Souza	Curitiba	NULL	NULL
	2	Bruno Lima	São José dos Pinhais	NULL	NULL
	3	Carla Mendes	Curitiba	NULL	NULL
	4	Diego Martins	Colombo	NULL	NULL
	5	Eduarda Alves	Pinhais	NULL	NULL
	6	Felipe Rocha	Curitiba	NULL	NULL
	7	Gabriela Costa	Araucária	1	2026-01-09
	7	Gabriela Costa	Araucária	6	2026-01-29
	7	Gabriela Costa	Araucária	11	2026-02-18
	7	Gabriela Costa	Araucária	16	2026-03-10
	7	Gabriela Costa	Araucária	21	2026-03-30
	7	Gabriela Costa	Araucária	26	2026-04-19
	7	Gabriela Costa	Araucária	31	2026-05-09

-- EXERCÍCIO 02 - Clientes sem compras

-- Liste apenas os clientes que nunca realizaram uma venda.

--

```
-- Exiba:

-- id_cliente

-- nome_cliente

-- cidade

--

-- Dica:

-- Utilize LEFT JOIN e verifique os registros nulos.

--

-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:
```

```
SELECT
```

```
    c.id_cliente,
```

```
    c.nome_cliente,
```

```
    c.cidade
```

```
FROM clientes c
```

```
LEFT JOIN vendas v
```

```
    ON c.id_cliente = v.id_cliente
```

```
WHERE v.id_venda IS NULL;
```

Result Grid			
Filter Rows:			
	id_cliente	nome_cliente	cidade
▶	1	Ana Souza	Curitiba
	2	Bruno Lima	São José dos Pinhais
	3	Carla Mendes	Curitiba
	4	Diego Martins	Colombo
	5	Eduarda Alves	Pinhais
	6	Felipe Rocha	Curitiba
	8	Henrique Silva	Curitiba
	9	Isabela Nunes	Campo Largo
	10	João Ribeiro	Curitiba
	11	Karen Oliveira	Piraquara
	12	Lucas Ferreira	Curitiba
	13	Mariana Gomes	Almirante Tamandaré
	15	Olivia Barros	Fazenda Rio Grande

-- EXERCÍCIO 03 - Todos os vendedores

-- Liste TODOS os vendedores,
-- inclusive aqueles que ainda não realizaram vendas.

--

-- Exiba:

-- id_vendedor

-- nome_vendedor

-- setor

-- id_venda

--

-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

SELECT

vd.id_vendedor,

vd.nome_vendedor,

vd.setor,

v.id_venda

FROM vendedores vd

LEFT JOIN vendas v

ON vd.id_vendedor = v.id_vendedor;

Result Grid				
Filter Rows:				
	id_vendedor	nome_vendedor	setor	id_vendi
▶	1	Amanda Freire	Loja Física	7
	1	Amanda Freire	Loja Física	27
	1	Amanda Freire	Loja Física	47
	2	Breno Paiva	E-commerce	14
	2	Breno Paiva	E-commerce	34
	3	Camila Sales	Corporativo	1
	3	Camila Sales	Corporativo	21
	3	Camila Sales	Corporativo	41
	4	Douglas Reis	Tele vendas	8
	4	Douglas Reis	Tele vendas	28
	4	Douglas Reis	Tele vendas	48
	5	Elaine Braga	Marketplace	15
	5	Elaine Braga	Marketplace	35

Result 18 x

-- EXERCÍCIO 04 - Vendedores sem vendas

-- Liste somente os vendedores

-- que ainda não venderam nenhum produto.

--

-- Exiba:

-- id_vendedor

-- nome_vendedor

-- setor

--

-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

SELECT

vd.id_vendedor,

vd.nome_vendedor,

vd.setor

FROM vendedores vd

LEFT JOIN vendas v

ON vd.id_vendedor = v.id_vendedor

WHERE v.id_venda IS NULL;



The screenshot shows a database query result grid with the following columns: id_vendedor, nome_vendedor, and setor. The grid displays 13 rows of data, numbered 21 to 33. The interface includes a 'Result Grid' tab, a 'Filter Rows' input field, and an 'Export' button. The status bar at the bottom indicates 'Result 19'.

	id_vendedor	nome_vendedor	setor
▶	21	Aline Rocha	Loja Física
	22	Bruno Medeiros	E-commerce
	23	Cláudia Fontes	Corporativo
	24	Davi Correia	Televendas
	25	Ester Maia	Marketplace
	26	Fernando Lima	Loja Física
	27	Graziella Moraes	E-commerce
	28	Heitor Nunes	Corporativo
	29	Iara Martins	Televendas
	30	Jonas Cardoso	Marketplace
	31	Kelly Ribeiro	Loja Física
	32	Luan Pereira	E-commerce
	33	Márcia Carvalho	Corporativo

-- EXERCÍCIO 05 - Todos os produtos

-- Liste TODOS os produtos cadastrados,
-- inclusive aqueles que nunca foram vendidos.

--

-- Exiba:

-- id_produto

-- nome_produto

-- categoria

-- quantidade

--

-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

SELECT

```

p.id_produto,
p.nome_produto,
p.categoria,
iv.quantidade
FROM produtos p
LEFT JOIN itens_venda iv
ON p.id_produto = iv.id_produto;

```

Result Grid				
Filter Rows:				
Export: 				
	id_produto	nome_produto	categoria	quantidade
▶	1	Notebook Pro 14	Informática	2
	1	Notebook Pro 14	Informática	2
	2	Mouse Sem Fio	Informática	3
	3	Tedado Mecânico	Informática	4
	4	Monitor 24 Polegadas	Informática	1
	5	SSD 1 TB	Informática	2
	5	SSD 1 TB	Informática	2
	6	Webcam Full HD	Informática	3
	7	Headset Gamer	Informática	4
	8	Roteador Wi-Fi 6	Informática	1
	9	Impressora Multifunc...	Informática	2
	9	Impressora Multifunc...	Informática	2
	10	Hub USB-C	Informática	3

Result 20 x 

-- EXERCÍCIO 06 - Produtos nunca vendidos

-- Liste apenas os produtos

-- que nunca apareceram em uma venda.

--

-- Exiba:

-- id_produto

-- nome_produto

-- categoria

--

-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

SELECT

p.id_produto,

p.nome_produto,

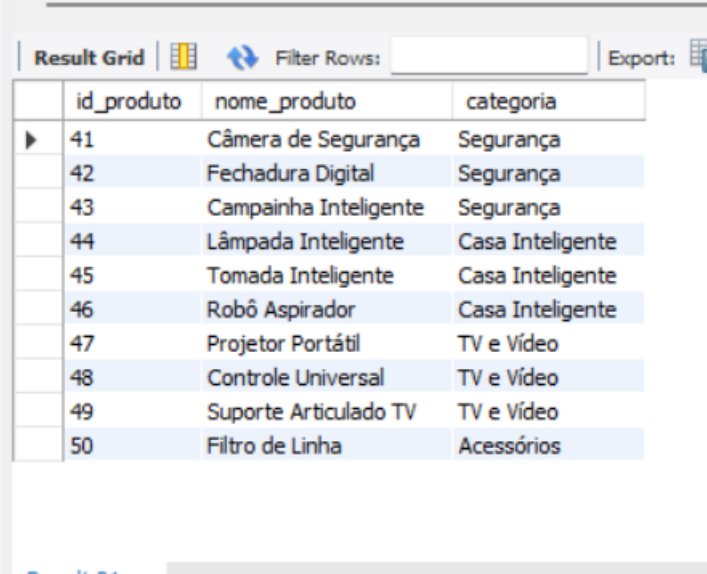
p.categoria

FROM produtos p

LEFT JOIN itens_venda iv

ON p.id_produto = iv.id_produto

WHERE iv.id_item IS NULL;



The screenshot shows a database query result grid with the following columns: id_produto, nome_produto, and categoria. The grid contains 10 rows of data, representing products that have no sales records in the itens_venda table.

	id_produto	nome_produto	categoria
▶	41	Câmera de Segurança	Segurança
	42	Fechadura Digital	Segurança
	43	Campainha Inteligente	Segurança
	44	Lâmpada Inteligente	Casa Inteligente
	45	Tomada Inteligente	Casa Inteligente
	46	Robô Aspirador	Casa Inteligente
	47	Projektor Portátil	TV e Vídeo
	48	Controle Universal	TV e Vídeo
	49	Suporte Articulado TV	TV e Vídeo
	50	Filtro de Linha	Acessórios

-- EXERCÍCIO 07 - Quantidade de vendas por cliente

-- Exiba TODOS os clientes,

-- informando a quantidade de vendas realizada por cada um.

--

-- Clientes sem compras devem aparecer com quantidade zero.

--

-- Exiba:

-- id_cliente

-- nome_cliente

-- quantidade_vendas

--

-- Utilize COUNT, GROUP BY e LEFT JOIN.

--

-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

SELECT

c.id_cliente,

c.nome_cliente,

COUNT(v.id_venda) AS quantidade_vendas

FROM clientes c

LEFT JOIN vendas v

ON c.id_cliente = v.id_cliente

GROUP BY

c.id_cliente,

c.nome_cliente;



The screenshot shows a 'Result Grid' window with a 'Filter Rows' input field. The grid contains 13 rows of data with columns for 'id_cliente', 'nome_cliente', and 'quantidade_vendas'. The data is as follows:

	id_cliente	nome_cliente	quantidade_vendas
▶	1	Ana Souza	0
	2	Bruno Lima	0
	3	Carla Mendes	0
	4	Diego Martins	0
	5	Eduarda Alves	0
	6	Felipe Rocha	0
	7	Gabriela Costa	10
	8	Henrique Silva	0
	9	Isabela Nunes	0
	10	João Ribeiro	0
	11	Karen Oliveira	0
	12	Lucas Ferreira	0
	13	Mariana Gomes	0

-- EXERCÍCIO 08 - Valor total comprado por cliente

-- Liste TODOS os clientes.

--

-- Exiba:

-- id_cliente

-- nome_cliente

-- total_comprado

--

-- Clientes sem compras devem aparecer

-- com total igual a zero.

--

-- Utilize SUM e COALESCE.

--

-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

SELECT

 c.id_cliente,

 c.nome_cliente,

 COALESCE(SUM(v.valor_total), 0) AS total_comprado

FROM clientes c

LEFT JOIN vendas v

 ON c.id_cliente = v.id_cliente

GROUP BY

 c.id_cliente,

 c.nome_cliente;

Result Grid			
Filter Rows:			
	id_cliente	nome_cliente	quantidade
▶	1	Ana Souza	0
	2	Bruno Lima	0
	3	Carla Mendes	0
	4	Diego Martins	0
	5	Eduarda Alves	0
	6	Felipe Rocha	0
	7	Gabriela Costa	10
	8	Henrique Silva	0
	9	Isabela Nunes	0
	10	João Ribeiro	0
	11	Karen Oliveira	0
	12	Lucas Ferreira	0
	13	Mariana Gomes	0

-- EXERCÍCIO 09 - Quantidade vendida por produto

-- Liste TODOS os produtos cadastrados.

--

-- Exiba:

-- id_produto

-- nome_produto

-- quantidade_total_vendida

--

-- Produtos nunca vendidos devem aparecer

-- com quantidade igual a zero.

--

-- Utilize SUM e COALESCE.

--

-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

SELECT

```

    p.id_produto,
    p.nome_produto,
    COALESCE(SUM(iv.quantidade), 0) AS quantidade_total_vendida
FROM produtos p
LEFT JOIN itens_venda iv
    ON p.id_produto = iv.id_produto
GROUP BY
    p.id_produto,
    p.nome_produto;

```

Result Grid			
Filter Rows:			
	id_produto	nome_produto	quantidade
▶	1	Notebook Pro 14	4
	2	Mouse Sem Fio	3
	3	Teclado Mecânico	4
	4	Monitor 24 Polegadas	1
	5	SSD 1 TB	4
	6	Webcam Full HD	3
	7	Headset Gamer	4
	8	Roteador Wi-Fi 6	1
	9	Impressora Multifuncional	4
	10	Hub USB-C	6
	11	Smartphone X1	4
	12	Smartphone X2 Pro	1
	13	Carregador Turbo	2

-- EXERCÍCIO 10 - Produtos sem movimentação

-- Liste apenas os produtos

-- que nunca foram vendidos.

--

-- Exiba:

-- id_produto

-- nome_produto

-- categoria

-- preco

--

-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

SELECT

p.id_produto,

p.nome_produto,

p.categoria,

p.preco

FROM produtos p

LEFT JOIN itens_venda iv

ON p.id_produto = iv.id_produto

WHERE iv.id_item IS NULL;

Result Grid				
		Filter Rows:	Export:	Wr
	id_produto	nome_produto	categoria	preco
▶	41	Câmera de Segurança	Segurança	399.90
	42	Fechadura Digital	Segurança	699.90
	43	Campainha Inteligente	Segurança	449.90
	44	Lâmpada Inteligente	Casa Inteligente	79.90
	45	Tomada Inteligente	Casa Inteligente	99.90
	46	Robô Aspirador	Casa Inteligente	1499.90
	47	Projektor Portátil	TV e Vídeo	1899.90
	48	Controle Universal	TV e Vídeo	129.90
	49	Suporte Articulado TV	TV e Vídeo	199.90
	50	Filtro de Linha	Acessórios	89.90

-- EXERCÍCIO 11 - Relatório completo de clientes

-- Liste TODOS os clientes.

--

-- Exiba:

```
-- nome_cliente
-- cidade
-- quantidade_vendas
-- total_comprado
--
-- Clientes sem compras devem aparecer normalmente.
--
-- Ordene pelo maior total comprado.
--
-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:
```

```
SELECT
    c.nome_cliente,
    c.cidade,
    COUNT(v.id_venda) AS quantidade_vendas,
    COALESCE(SUM(v.valor_total), 0) AS total_comprado
FROM clientes c
LEFT JOIN vendas v
    ON c.id_cliente = v.id_cliente
GROUP BY
    c.id_cliente,
    c.nome_cliente,
    c.cidade
ORDER BY total_comprado DESC;
```

nome_cliente	cidade	quantidade_vendas	total_comprado
Daniela Reis	Itajaí	10	23824.25
Úrsula Freitas	Mandirituba	10	22449.75
Nicolas Santos	Curitiba	10	21075.25
Kaique Batista	Belo Horizonte	10	20398.75
Gabriela Costa	Araucária	10	19700.75
Diego Martins	Colombo	0	0.00
Eduarda Alves	Pinhais	0	0.00
Felipe Rocha	Curitiba	0	0.00
Ana Souza	Curitiba	0	0.00
Henrique Silva	Curitiba	0	0.00
Isabela Nunes	Campo Largo	0	0.00
João Ribeiro	Curitiba	0	0.00
Karen Oliveira	Piraquara	0	0.00

EXERCÍCIO 12 - Relatório de vendedores

Para TODOS os vendedores,

exiba:

nome_vendedor

quantidade_vendas

faturamento_total

Vendedores sem vendas devem aparecer

com valores iguais a zero.

Utilize COUNT, SUM e COALESCE.

ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

SELECT

```

vd.nome_vendedor,

COUNT(v.id_venda) AS quantidade_vendas,

COALESCE(SUM(v.valor_total), 0) AS faturamento_total

FROM vendedores vd

LEFT JOIN vendas v

ON vd.id_vendedor = v.id_vendedor

GROUP BY

vd.id_vendedor,

vd.nome_vendedor;

```

	nome_vendedor	quantidade_vendas	faturamento_total
▶	Amanda Freire	3	6873.45
	Breno Paiva	2	6957.60
	Camila Sales	3	4399.35
	Douglas Reis	3	7285.80
	Elaine Braga	2	2432.50
	Fábio Moura	3	4811.70
	Giovana Teles	3	7698.15
	Hugo Andrade	2	2707.40
	Ingrid Leite	3	5224.05
	Jorge Cunha	3	8110.50
	Kátia Prado	2	2982.30
	Leandro Vaz	3	5636.40
	Mônica Dias	2	6132.90

Result 27 x

-- EXERCÍCIO 13 - Produtos e categorias

```

-- Liste TODOS os produtos,

-- exibindo:

--

-- categoria

-- nome_produto

-- quantidade_vendida

```

--
-- Mesmo que nunca tenham sido vendidos.

--
-- Ordene por categoria e nome.

--
-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

```
SELECT
    p.categoria,
    p.nome_produto,
    COALESCE(SUM(iv.quantidade), 0) AS quantidade_vendida
FROM produtos p
LEFT JOIN itens_venda iv
    ON p.id_produto = iv.id_produto
GROUP BY
    p.id_produto,
    p.categoria,
    p.nome_produto
ORDER BY
    p.categoria,
    p.nome_produto;
```

Result Grid			
		Filter Rows:	Exp
	categoria	nome_produto	quant
▶	Acessórios	Filtro de Linha	0
	Áudio	Caixa de Som Bluetooth	1
	Áudio	Soundbar 2.1	4
	Casa Inteligente	Lâmpada Inteligente	0
	Casa Inteligente	Robô Aspirador	0
	Casa Inteligente	Tomada Inteligente	0
	Climatização	Ar-condicionado 12000 BTU	1
	Climatização	Climatizador Portátil	8
	Climatização	Ventilador de Coluna	3
	Cuidados Pessoais	Barbeador Elétrico	4
	Cuidados Pessoais	Chapinha Cerâmica	3
	Cuidados Pessoais	Escova Secadora	1
	Cuidados Pessoais	Secador de Cabelo	2

-- EXERCÍCIO 14 - Clientes e última venda

-- Liste TODOS os clientes.

--

-- Exiba:

--

-- nome_cliente

-- data_da_ultima_venda

--

-- Clientes sem compras também devem aparecer.

--

-- Utilize MAX(data_venda).

--

-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

SELECT

 c.nome_cliente,

```

MAX(v.data_venda) AS data_da_ultima_venda
FROM clientes c
LEFT JOIN vendas v
ON c.id_cliente = v.id_cliente
GROUP BY
c.id_cliente,
c.nome_cliente;

```

	nome_cliente	data_da_ultima_venda
▶	Ana Souza	NULL
	Bruno Lima	NULL
	Carla Mendes	NULL
	Diego Martins	NULL
	Eduarda Alves	NULL
	Felipe Rocha	NULL
	Gabriela Costa	2026-06-18
	Henrique Silva	NULL
	Isabela Nunes	NULL
	João Ribeiro	NULL
	Karen Oliveira	NULL
	Lucas Ferreira	NULL
	Mariana Gomes	NULL

-- EXERCÍCIO 15 - Dashboard Gerencial

-- Monte um relatório contendo TODOS os clientes.

--

-- Exiba:

--

-- id_cliente

-- nome_cliente

-- cidade

-- quantidade_vendas

-- valor_total_comprado

```
-- data_primeira_compra
-- data_ultima_compra
--
-- Clientes que nunca compraram devem aparecer
-- normalmente no relatório.
--
-- Requisitos obrigatórios:
--
-- LEFT JOIN
-- COUNT
-- SUM
-- MIN
-- MAX
-- COALESCE
-- GROUP BY
-- ORDER BY
--
-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:
```

```
SELECT
```

```
    c.id_cliente,
```

```
    c.nome_cliente,
```

```
    c.cidade,
```

```
    COUNT(v.id_venda) AS quantidade_vendas,
```

```
    COALESCE(SUM(v.valor_total), 0) AS valor_total_comprado,
```

```
    MIN(v.data_venda) AS data_primeira_compra,
```

```
    MAX(v.data_venda) AS data_ultima_compra
```

```
FROM clientes c
```

```
LEFT JOIN vendas v
ON c.id_cliente = v.id_cliente
GROUP BY
c.id_cliente,
c.nome_cliente,
c.cidade
ORDER BY valor_total_comprado DESC;
```

Result Grid							
		Filter Rows:		Export:		Wrap Cell Content:	
	id_cliente	nome_cliente	cidade	quantidade_vendas	valor_total_comprado	data_primeira_compra	data_ultima_compra
▶	28	Daniela Reis	Itajaí	10	23824.25	2026-01-21	2026-06-30
	21	Úrsula Freitas	Mandirituba	10	22449.75	2026-01-17	2026-06-26
	14	Nicolas Santos	Curitiba	10	21075.25	2026-01-13	2026-06-22
	35	Kaique Batista	Belo Horizonte	10	20398.75	2026-01-05	2026-06-14
	7	Gabriela Costa	Araucária	10	19700.75	2026-01-09	2026-06-18
	4	Diego Martins	Colombo	0	0.00	NULL	NULL
	5	Eduarda Alves	Pinhais	0	0.00	NULL	NULL
	6	Felipe Rocha	Curitiba	0	0.00	NULL	NULL
	1	Ana Souza	Curitiba	0	0.00	NULL	NULL
	8	Henrique Silva	Curitiba	0	0.00	NULL	NULL
	9	Isabela Nunes	Campo Largo	0	0.00	NULL	NULL
	10	João Ribeiro	Curitiba	0	0.00	NULL	NULL
	11	Karen Oliveira	Piraquara	0	0.00	NULL	NULL